

1. Activitat 7 — Producte «Analistes de l'atzar» i prova

Analitzar un joc o aposta real de dalt a baix —recompte, probabilitat, experimentació i recomanació— i tancar el curs.

1.1 Idea clau

Última feina del curs: sereu **analistes de l'atzar**. En grup, agafareu un joc, sorteig o aposta **real** i el desmuntareu amb tot el que heu après: comptareu els casos amb un arbre, en calculeu la probabilitat amb Laplace, contrastareu la teoria amb l'experimentació i emetreu una **recomanació raonada** sobre si val la pena jugar-hi.

El producte «Analistes de l'atzar» (grup)

1. **El joc:** descriuiu-lo i les seves regles (travessa, loteria, joc de daus o de cartes).
2. **Recompte:** diagrama d'arbre o principi multiplicatiu amb tots els casos.
3. **Probabilitat:** càlcul amb Laplace de guanyar.
4. **Experimentació:** simuleu o jugueu moltes vegades i compareu la freqüència relativa amb la teoria.
5. **Recomanació:** val la pena jugar? Quins parany té el joc?

1.2 Rols de l'equip (grup de 4)

Rol	De què s'encarrega
Comptador/a	Fa el recompte sistemàtic amb arbre o principi multiplicatiu
Calculador/a	Calcula les probabilitats amb Laplace
Experimentador/a	Simula o juga moltes vegades i compara amb la teoria
Portaveu crític/a	Detecta els parany del joc i redacta i defensa la recomanació

1.3 Rúbrica del producte (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Recompte	Incorrecte	Recompte amb ajuda	Recompte sistemàtic correcte	Recompte clar amb arbre ben construït
Probabilitat	No la calcula	Càlcul amb errors	Calcula amb Laplace correctament	Calcula i interpreta el valor obtingut
Experimentació	No la fa	Poques repeticions	Compara teoria i experiment	Relaciona amb la llei dels grans nombres
Recomanació	No en fa	Recomana sense dades	Recomana amb dades	Recomana amb dades i desmunta els parany del joc
Cooperació	No participa	Participa poc	Compleix el seu rol	Coopera i ajuda el grup

1.4 Prova de la unitat

Prova individual

- 1.1 Recompte.** Un codi té 2 lletres (de 4 possibles) i 2 xifres (de 10). Quantes combinacions hi ha?
- 1.2 Laplace.** En una urna hi ha 6 boles verdes i 4 roges. Calcula $P(\text{verda})$ i $P(\text{roja})$.
- 1.3 Dos daus.** Calcula $P(\text{suma } 7)$ i $P(\text{suma } 2)$.
- 1.4 Arbre.** Llances dues monedes. Calcula $P(\text{almenys una creu})$ dibuixant o descrivint l'arbre.
- 1.5 Amb i sense reposició.** D'una urna amb 3 blanques i 5 negres, calcula $P(\text{dues blanques})$ (a) amb reposició; (b) sense reposició.
- 1.6 Caça l'error.** Un jugador diu: «he perdut cinc cops seguits, així que ara tinc més possibilitats de guanyar». Explica per què s'equivoca.
- 1.7 Decideix.** Un joc et paga 4€ si encertes un número concret d'un dau, i perds l'euro apostat si no l'encertes. Calcula el guany mitjà per euro i digues si hi jugaries.

1.5 Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
comptar casos amb arbre i principi multiplicatiu				
calcular probabilitats amb Laplace				
resoldre probabilitat composta amb arbre				
decidir amb esperit crític davant d'un joc				
cooperar i debatre amb dades				

Reflexió final del curs

- 1.1 El meu error.** Descriu un error que hakis comès en aquesta unitat (comptar malament, sumar en comptes de multiplicar, caure en el «ja toca»...) i com el detectaries ara.
- 1.2 Mirant enrere.** De tot el curs, quina eina matemàtica creus que faràs servir més fora de classe? Per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

1.1 $4 \cdot 4 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,600$ combinacions.

1.2 Total = 10. $P(\text{verda}) = \frac{6}{10} = 0,6$; $P(\text{roja}) = \frac{4}{10} = 0,4$.

1.3 $P(\text{suma } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; $P(\text{suma } 2) = \frac{1}{36}$.

1.4 Camins: CC, C+, +C, ++. «Almenys una creu» es dona a tres camins: $P = \frac{3}{4}$.

1.5 (a) $\frac{3}{8} \cdot \frac{3}{8} = \frac{9}{64} \approx 0,141$; (b) $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{6}{56} = \frac{3}{28} \approx 0,107$.

1.6 Cada jugada és **independent**: l'atzar no té memòria i les pèrdues anteriors no canvien la probabilitat de la propera. És la fal·làcia del jugador.

1.7 $P(\text{encertar}) = \frac{1}{6}$. Guany mitjà = $4 \cdot \frac{1}{6} - 1 \cdot \frac{5}{6} = \frac{4-5}{6} \approx -0,17\text{€}$ per euro. De mitjana **perds** uns 17 cèntims per euro: no convé jugar-hi (per ser just hauria de pagar 6€).

Producte i reflexió: respostes obertes, s'avaluen amb les rúbriques.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Combina el **producte final** de la unitat i la **prova individual** amb autoavaluació. Tanca la unitat i el curs, per la qual cosa la reflexió final inclou una mirada global (ex. 2 de la reflexió).
- **Criteris.** **1.1** (modelitzar el joc), **2.2** (argumentar la recomanació), **7.3** (defensar-la oralment), **9.1** (cooperar).
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *anàlisi completa d'un joc real amb recomanació ben fonamentada que desmunta els paranyes*. Cap formalisme: ni nombres combinatoris, ni esperança matemàtica com a concepte, ni probabilitat condicionada amb fórmula.
- **Errors rei.** La fal·làcia del jugador (ex. 6) i el guany mitjà negatiu (ex. 7) es tornen a avaluar: són les dues idees amb més valor preventiu de la unitat.
- **Tria del joc (prevenció).** Millor orientar cap a jocs de daus, cartes o sortejos escolars; si algun grup tria apostes reals, mantenir l'enfocament analític i preventiu, mai promocional.
- **Tancament del curs.** Bon moment per recuperar el fil de tot l'any: de l'estimació (U1) a la decisió amb dades (U8–U9), passant per la matemàtica financera (U2) i la modelització (U5–U6). Totes les unitats han respost, en el fons, a la mateixa pregunta: *què em diuen els números i què decideixo*.